



CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS

IVAN LUIZ PIVETTA DE OLIVEIRA

VEHOUTE – A ROTA DO SEU VEÍCULO

Dourados
2026



CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS

IVAN LUIZ PIVETTA DE OLIVEIRA

VEHOUTE – A ROTA DO SEU VEÍCULO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia de Software da Faculdade de Ciências Exatas e Agrárias como pré-requisito para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Software. Orientador: Prof. Ezéfferth Chlysman Araujo Fernandes.

Dourados
2026

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

TCP - Transmission Control Protocol

GSM - Global System for Mobile Communications

GPS – Global Position System

1 Sumário

2	ESCOPO DO SISTEMA	1
2.1	DADOS INICIAIS	1
2.2	MOTIVAÇÃO E PROBLEMÁTICA ABORDADA PELO SOFTWARE	1
2.2.1	Definição e importância	1
2.2.2	Contextualização	2
2.2.3	O Público-alvo	2
2.3	JUSTIFICATIVA DO PROJETO.....	3
2.4	ENTREGAS DO PROJETO	4
2.5	OBJETIVOS DO SISTEMA.....	4
2.6	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO SISTEMA	4
2.7	CONSULTOR DO SISTEMA	5
2.8	ENTREVISTA COM O CONSULTOR DO SISTEMA.....	5
3	REQUISITOS DO SISTEMA	7
3.1	METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	7
3.2	REQUISITOS	8
3.3	MATERIAIS E MÉTODOS (LINGUAGEM E FERRAMENTAS UTILIZADAS)	
	10	
3.3.1	Casos de Usos Gerais.....	11
3.3.2	Atores envolvidos.....	11
3.4	CASOS DE USO ESPECÍFICOS.....	11
3.5	ARQUITETURA DO SISTEMA	11
3.6	DIAGRAMAS	12
3.6.1	Modelo de Classes.....	12
4	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.....	13
4.1	METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.....	13
4.1.1	Ambientes de desenvolvimento/produção	13
4.1.2	Bibliotecas principais.....	13

4.2	MÓDULOS DO CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO.....	13
4.3	MOCKUPS.....	14
5	CONCLUSÃO	15
6	REFERÊNCIAS	16

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
18/03/2026	0.1.0	Versão inicial	Ivan

2 ESCOPO DO SISTEMA

2.1 DADOS INICIAIS

Nome do software:

Vehoute – A rota do seu veículo

Patrocinador

Ivan Luiz Pivetta de Oliveira

Público-alvo

- Pequenas e médias empresas que necessitam monitorar frotas de veículos.
- Proprietários de veículos que desejam maior segurança e rastreamento.
- Empresas prestadoras de serviço de rastreamento veicular.
- Administradores de sistemas de monitoramento e segurança patrimonial.

Stakeholders

- Usuários do sistema (clientes).
- Administradores do sistema.
- Empresas ou indivíduos que utilizam rastreamento veicular.
- Instituição de ensino responsável pelo projeto.

Equipe Básica

Analistas/Desenvolvedores:

Ivan Luiz Pivetta de Oliveira

Orientadores:

Ezéfferth Chlysman Araujo Fernandes

Consultor:

Andre Transportes Rodoviários Ltda.

2.2 MOTIVAÇÃO E PROBLEMÁTICA ABORDADA PELO SOFTWARE

2.2.1 Definição e importância

O rastreamento veicular é uma tecnologia amplamente utilizada para monitorar a localização de veículos em tempo real utilizando sistemas de posicionamento global (GPS) e comunicação

de dados. Essa tecnologia é aplicada em diversas áreas, como logística, transporte de cargas, segurança veicular e gerenciamento de frotas.

Com o avanço da Internet das Coisas (IoT), tornou-se possível integrar dispositivos embarcados com sistemas de software capazes de processar, armazenar e visualizar informações geográficas em tempo real. Esses sistemas permitem que empresas e usuários acompanhem o deslocamento de veículos, otimizem rotas e aumentem a segurança patrimonial.

Dessa forma, o desenvolvimento de sistemas de rastreamento tornou-se um campo importante dentro da área de Engenharia de Software, envolvendo conhecimentos de redes de computadores, sistemas distribuídos, segurança da informação e desenvolvimento de sistemas web.

2.2.2 Contextualização

Atualmente, muitas empresas dependem de sistemas informatizados para realizar o monitoramento de veículos e ativos móveis. Plataformas comerciais de rastreamento oferecem funcionalidades como visualização em mapas, histórico de localização, alertas de eventos e gerenciamento de dispositivos.

Entretanto, grande parte dessas soluções é proprietária, possuindo alto custo de implementação e pouca flexibilidade para personalização. Além disso, muitos usuários não possuem controle direto sobre a infraestrutura e os dados gerados pelos dispositivos de rastreamento.

Dentro desse contexto, este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema de rastreamento veicular distribuído, composto por três componentes principais:

- Sistema Web: responsável pela interface com os usuários e administradores.
- Sistema Ponte (Desktop): responsável pela comunicação entre os dispositivos embarcados e o sistema web.
- Sistema Embarcado: dispositivo responsável por capturar a localização e enviá-la ao sistema.

Essa arquitetura permite maior controle sobre o fluxo de dados, além de possibilitar a implementação de mecanismos de segurança e escalabilidade..

2.2.3 O Público-alvo

O sistema proposto tem como público-alvo:

- Pequenas e médias empresas que necessitam monitorar veículos de suas frotas.
- Proprietários de veículos que desejam maior segurança e controle de localização.

- Empresas prestadoras de serviços de rastreamento veicular.
- Administradores responsáveis por sistemas de monitoramento.

Os principais problemas enfrentados por esse público incluem:

- Alto custo de soluções comerciais existentes no mercado.
- Dependência de plataformas fechadas e pouco personalizáveis.
- Falta de controle sobre dados sensíveis de localização.
- Limitações técnicas na integração com outros sistemas.
- Riscos de segurança relacionados à interceptação ou manipulação de dados de rastreamento.

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O desenvolvimento de um sistema de rastreamento veicular distribuído justifica-se pela crescente demanda por soluções tecnológicas que aumentem a segurança e o controle sobre veículos e ativos móveis.

Com o aumento de furtos e roubos de veículos, torna-se necessário o uso de ferramentas que permitam o monitoramento em tempo real e o armazenamento de dados históricos de localização.

Além disso, muitas soluções disponíveis no mercado possuem alto custo de implementação e manutenção, o que dificulta o acesso de pequenas empresas ou usuários individuais a esse tipo de tecnologia.

Outro fator importante é o valor acadêmico do projeto, pois o desenvolvimento do sistema envolve a aplicação prática de diversos conceitos da Engenharia de Software, como:

- Sistemas distribuídos
- Redes de computadores
- Segurança da informação
- Banco de dados
- Desenvolvimento Web
- Sistemas embarcados

O sistema também incorpora mecanismos de segurança importantes, como criptografia de comunicação, autenticação por token, prevenção contra ataques de repetição de dados (replay attack) e registro de logs de auditoria.

Dessa forma, o projeto contribui tanto para o aprendizado acadêmico quanto para o desenvolvimento de uma solução tecnológica aplicável em cenários reais.

2.4 ENTREGAS DO PROJETO

As principais entregas do projeto serão:

- Documento de requisitos do sistema.
- Implementação do sistema de rastreamento veicular com os requisitos definidos.
- Protótipo funcional da aplicação Web.
- Protótipo funcional do sistema ponte.
- Protótipo do sistema embarcado responsável pelo envio de localização.
- Documentação técnica da arquitetura do sistema.
- Manual básico de utilização do sistema.

2.5 OBJETIVOS DO SISTEMA

O objetivo principal deste projeto é desenvolver um sistema distribuído de rastreamento veicular em tempo real, permitindo o monitoramento seguro e eficiente de dispositivos rastreadores.

Entre os objetivos específicos do sistema estão:

- Permitir o cadastro e gerenciamento de clientes e rastreadores.
- Implementar controle de permissões para acesso às informações de rastreamento.
- Permitir o envio e armazenamento de localizações geográficas.
- Possibilitar o rastreamento em tempo real por usuários autorizados.
- Implementar mecanismos de tolerância a falhas para envio de dados.
- Garantir a segurança da comunicação entre rastreadores e servidor.
- Registrar logs de atividades e eventos do sistema.
- Permitir a expansão futura da arquitetura do sistema.

2.6 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO SISTEMA

O sistema será considerado aceito quando atender aos seguintes critérios:

- Todas as funcionalidades descritas nos requisitos funcionais estiverem implementadas.
- Os usuários conseguirem realizar cadastro, login e gerenciamento de rastreadores.
- O sistema conseguir receber e armazenar localizações enviadas pelos dispositivos.

- Os usuários autorizados conseguirem visualizar localizações em tempo real.
- A comunicação entre os módulos do sistema estiver funcionando corretamente.

Os testes serão realizados através de:

- Testes de usabilidade da interface Web.
- Testes funcionais das funcionalidades implementadas.
- Testes de comunicação entre rastreadores e servidor.
- Testes em diferentes navegadores Web.

2.7 CONSULTOR DO SISTEMA

Nome: André Transportes Rodoviários Ltda.

CPF:

Contato: 67996099462

Mini currículo:

Profissional com experiência em rastreamento de caminhões, podendo auxiliar na validação técnica da arquitetura proposta no projeto.

2.8 ENTREVISTA COM O CONSULTOR DO SISTEMA

Perguntas utilizadas para levantamento de requisitos:

1- Quais são as principais funcionalidades esperadas em um sistema de rastreamento?

R: Ver no mapa onde os veículos estão, poder ver por onde ele passou em determinado momento.

2- Quais riscos de segurança devem ser considerados?

R: Outras pessoas ver meus veículos.

3- O que você mais utiliza no sistema de rastreamento atualmente?

R: O mapa, pra ver por onde andam meus veículos.

4- Quais dificuldades você encontra ao utilizar o sistema atual?

R: O valor, o design difícil de entender.

5- Como você acompanha os seus veículos?

R: Eu consigo ver por onde ele passou em determinado horário, mas queria que tivesse como ver em tempo real.

6- Somente você usa o sistema?

R: Não, o meu marido e as vezes o dono da carga também visualiza as localizações.

7- É seguro que outras pessoas vejam exatamente por onde seus veículos andam?

R: Nem sempre, seria bom se pudesse ocultar determinadas localizações.

8- O que acontece quando o seu rastreador perde a conexão?

R: fico sem receber as localizações nesse tempo.

3 REQUISITOS DO SISTEMA

Neste capítulo são apresentados os aspectos técnicos do sistema de rastreamento veicular a ser desenvolvido, incluindo os requisitos funcionais, requisitos não funcionais, metodologia de levantamento de requisitos e ferramentas utilizadas.

3.1 METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

O levantamento de requisitos do sistema foi realizado através da análise do problema proposto e da definição das funcionalidades necessárias para um sistema de rastreamento veicular em tempo real.

Foram utilizadas as seguintes técnicas de levantamento de requisitos:

1 – Análise de domínio

Foi realizada uma análise do funcionamento de sistemas de rastreamento existentes no mercado para compreender as funcionalidades principais desse tipo de sistema.

2 – Modelagem conceitual do sistema

Foi feita uma modelagem inicial da arquitetura do sistema, definindo os principais módulos:

- Sistema Web
- Sistema Ponte
- Sistema Embarcado

3 – Definição de requisitos funcionais e não funcionais

Com base nas funcionalidades esperadas do sistema, foram definidos os requisitos que descrevem o comportamento esperado da aplicação.

4 – Entrevista com consultor técnico

Foi realizada uma entrevista com um consultor da área de rastreamento de frota para validar as funcionalidades propostas e identificar possíveis melhorias na arquitetura do sistema.

Artefatos gerados no levantamento de requisitos

- Documento de requisitos
- Lista de funcionalidades do sistema
- Diagramas de arquitetura
- Modelagem de banco de dados

3.2 REQUISITOS

O sistema deverá prover os seguintes requisitos:

Requisitos Funcionais

Cadastro

RF-01 – O sistema deve permitir o cadastro de clientes contendo nome, login, senha, CPF/CNPJ, telefone e e-mail.

RF-02 – O sistema deve permitir o cadastro de rastreadores contendo dono, token, pubToken, senha, observação e hardware.

Permissões

RF-03 – O sistema deve permitir ou negar o login de clientes.

RF-04 – O cliente deve poder acessar o mapa de rastreamento.

RF-05 – O cliente deve poder cadastrar rastreadores.

RF-06 – O cliente deve poder modificar rastreadores.

RF-07 – O cliente deve poder alterar informações do perfil.

RF-08 – O cliente deve poder transferir a propriedade de um rastreador.

RF-09 – O cliente deve poder gerenciar usuários vinculados ao rastreador.

RF-10 – O cliente deve poder receber localizações salvas.

RF-11 – O cliente deve poder receber atualizações em tempo real.

RF-12 – O cliente deve poder receber propostas de inclusão em rastreadores.

RF-13 – O cliente deve poder ocultar intervalos de rastreo.

RF-14 – O cliente deve poder ativar ou desativar rastreadores.

Rastreador

RF-15 – O rastreador deve poder se conectar ao servidor.

RF-16 – O rastreador deve poder enviar localizações ao sistema.

RF-17 – O rastreador deve poder ser rastreado por clientes autorizados.

RF-18 – O rastreador deve poder receber solicitações de rastreamento.

Multiusuário

RF-19 – O sistema deve permitir múltiplos clientes vinculados a um rastreador.

RF-20 – O sistema deve enviar localizações em tempo real para clientes autorizados.

Ações do Cliente

RF-21 – O cliente deve poder realizar login.

RF-22 – O cliente deve poder registrar um rastreador sem dono.

- RF-23 – O cliente deve poder acessar o mapa.
- RF-24 – O cliente deve poder visualizar localizações de rastreadores.
- RF-25 – O cliente deve poder solicitar acesso a rastreadores de outros usuários.
- RF-26 – O cliente deve poder autorizar outros usuários a rastrear seu rastreador.
- RF-27 – O cliente deve poder revogar autorizações.
- RF-28 – O cliente deve poder modificar dados de rastreadores.
- RF-29 – O cliente deve poder transferir a propriedade de rastreadores.
- RF-30 – O cliente deve poder excluir rastreadores.
- RF-31 – O cliente deve poder definir intervalos ocultos de rastreamento.
- RF-32 – O cliente deve poder recuperar login ou senha.
- RF-33 – O cliente deve poder ativar ou desativar rastreadores.

Sistema-Ponte

- RF-40 – O sistema deve validar o token de cada rastreador.
- RF-41 – O sistema deve verificar permissões antes de aceitar localizações.
- RF-42 – O sistema deve armazenar localizações no banco de dados.
- RF-43 – O sistema deve enviar localizações em tempo real para clientes conectados.
- RF-44 – O sistema deve validar login de clientes.
- RF-45 – O sistema deve verificar permissões de rastreamento em tempo real.

Tolerância a falhas

- RF-46 – O rastreador deve armazenar localizações em fila FIFO quando estiver offline.

Funcionalidades adicionais

- RF-47 – O sistema deve permitir solicitação de vinculação a rastreadores.
- RF-48 – O sistema deve permitir visualização de histórico de rastreamento.
- RF-49 – O sistema deve permitir convites de usuários.
- RF-50 – O sistema deve registrar logs do sistema.
- RF-51 – O sistema deve implementar mecanismo anti-replay com ID incremental.
- RF-52 – O sistema deve enviar notificações por e-mail e mensagens internas.

Requisitos Não-Funcionais

- RNF-01 – Toda comunicação deve ser criptografada.
- RNF-02 – Senhas devem ser armazenadas de forma criptografada.
- RNF-03 – O sistema deve utilizar autenticação segura por token.
- RNF-04 – O sistema deve implementar prevenção contra ataques de replay.
- RNF-05 – O sistema deve registrar logs de segurança.

RNF-06 – O sistema deve funcionar 24 horas por dia.

RNF-07 – O sistema deve suportar múltiplos rastreadores conectados.

RNF-08 – A latência máxima entre envio e visualização da localização deve ser inferior a 10 segundos.

RNF-09 – A interface Web deve ser responsiva.

RNF-10 – O sistema deve permitir auditoria e monitoramento de logs.

3.3 MATERIAIS E MÉTODOS (LINGUAGEM E FERRAMENTAS UTILIZADAS)

O desenvolvimento do sistema será realizado utilizando tecnologias modernas de desenvolvimento de software e comunicação em rede.

Linguagens de programação

Backend: PHP e Python

Frontend: HTML, CSS e JavaScript

Sistema embarcado: C/C++

Banco de dados

PostgreSQL

Comunicação

WebSocket para comunicação em tempo real

Ferramentas de desenvolvimento

Visual Studio Code

Git para controle de versão

Postman para testes de API

Arduino IDE

Windows Command Prompt

Infraestrutura

O sistema servidor poderá ser executado em um servidor dedicado ou em ambiente de nuvem; O sistema embarcado deverá ser executado em um microcontrolador compatível com Arduino.

3.3.1 Casos de Usos Gerais

3.3.2 Atores envolvidos

No sistema existem três atores principais:

Cliente

Usuário que possui ou monitora rastreadores.

Administrador

Usuário com privilégios administrativos para gerenciar usuários e rastreadores.

Rastreador

Dispositivo embarcado responsável por enviar a localização ao sistema.

3.4 CASOS DE USO ESPECÍFICOS

3.5 ARQUITETURA DO SISTEMA

A arquitetura do sistema é composta por três camadas principais.

1 – Sistema Embarcado

Responsável por capturar dados de localização utilizando módulos GPS e enviá-los ao sistema ponte através de um módulo GSM utilizando o protocolo TCP.

2 – Sistema Ponte

Responsável por receber dados dos rastreadores, validar permissões, armazenar dados e encaminhar os dados ao servidor web.

3 – Sistema Web

Responsável por armazenar os dados e apresentar as informações aos usuários.

3.6 DIAGRAMAS

3.6.1 **Modelo de Classes**

4 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

4.1 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Será utilizada uma abordagem incremental de desenvolvimento, onde o sistema será implementado em etapas.

Etapas:

- 1 Planejamento
- 2 Modelagem
- 3 Implementação
- 4 Testes
- 5 Documentação

4.1.1 Ambientes de desenvolvimento/produção

Visual Studio Code
Github
Postman
Arduino IDE
Windows Command Prompt

4.1.2 Bibliotecas principais

Framework Web VUE.js
Biblioteca de mapas Google Maps API
Biblioteca de comunicação WebSocket
Arduino
GSM
GPS

4.2 MÓDULOS DO CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

- 1 Levantamento de requisitos
- 2 Modelagem do sistema
- 3 Implementação do backend
- 4 Implementação da interface web
- 5 Desenvolvimento do sistema ponte
- 6 Desenvolvimento do sistema embarcado

7 Testes e validação

8 Documentação final

4.3 **MOCKUPS**

Mockups previstos para o sistema:

- Tela de login
- Tela principal com mapa
- Tela de cadastro de rastreador
- Tela de gerenciamento de usuários
- Tela de histórico de rastreamento

5 CONCLUSÃO

O presente projeto apresenta a proposta de desenvolvimento de um sistema distribuído de rastreamento veicular em tempo real, composto por três módulos principais: sistema web, sistema ponte e dispositivo embarcado.

O sistema permitirá o gerenciamento de rastreadores, controle de permissões de usuários e visualização de localizações em tempo real, além de incorporar mecanismos de segurança para proteção dos dados transmitidos.

Durante o desenvolvimento do projeto, poderão surgir desafios relacionados à integração entre os diferentes módulos do sistema, comunicação entre dispositivos e implementação de mecanismos de segurança.

Como trabalhos futuros, o sistema poderá ser expandido para incluir funcionalidades adicionais como alertas de eventos, relatórios de rotas, integração com aplicativos móveis e análise avançada de dados de rastreamento.

6 REFERÊNCIAS

TECNOBLOG. **O que é Arduino e para que serve?**. Disponível em: <https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-arduino/>

Acesso em: 18 mar. 2026.

IBM. **What is TCP/IP?**. Disponível em: <https://www.ibm.com/docs/en/zos/2.5.0?topic=tcpip-understanding>

Acesso em: 18 mar. 2026.

EMBARCADOS. **O que são sistemas embarcados?**. Disponível em: <https://www.embarcados.com.br/o-que-sao-sistemas-embarcados/>

Acesso em: 18 mar. 2026.

GARMIN. **What is GPS?**. Disponível em: <https://www.garmin.com/pt-BR/aboutgps/>

Acesso em: 18 mar. 2026.

AUTOTRAC. **Soluções de rastreamento e monitoramento.** Disponível em: <https://www.autotrak.com.br/>

Acesso em: 18 mar. 2026.

APENDICE A – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE USABILIDADE

APENDICE B – MANUAL DO USUÁRIO